

Análisis de Flotabilidad y Estabilidad de una Plataforma Marina para el Lanzamiento de Cohetería de Baja Potencia (Proyecto MARLUP)

Álvaro Pérez*, Daniel Mena*, Marilyn Loaiza*, Jorge Rojas*, Priscilla Meza *
TECSpace — *Ad Astra im maris*
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Resumen—Este trabajo unifica y documenta dos investigaciones previas del proyecto MARLUP, una plataforma marina flotante destinada al lanzamiento de cohetería de baja potencia. El estudio se centra en dos ejes complementarios: el análisis de flotabilidad de la estructura, fundamentado en el principio de Arquímedes, y los criterios de estabilidad de sistemas marinos flotantes. A partir de las propiedades físicas obtenidas mediante SolidWorks se determina el volumen sumergido, la fuerza de flotación y el volumen que la plataforma debe desplazar para sostener su propio peso, el de la placa estructural y una fuerza de despegue con un factor de seguridad del 25 %. Los resultados muestran que la configuración hexagonal de seis flotadores laterales y un flotador central provee un margen de flotabilidad suficiente para operar en condiciones de mar en calma, sentando las bases para el posterior gemelo digital y el lazo de control de estabilización de la plataforma.

Palabras clave—Flotabilidad, estabilidad marina, principio de Arquímedes, plataforma flotante, oleaje, MARLUP, cohetería.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto MARLUP (*Ad Astra im maris*) propone una plataforma marina flotante capaz de servir como base estabilizada para el lanzamiento de cohetería de baja potencia. Para que una estructura de este tipo cumpla su función, dos condiciones son indispensables: que *flote* con un margen adecuado sobre la superficie del mar, y que se mantenga *estable* frente a las perturbaciones del entorno marino.

Este documento consolida dos investigaciones desarrolladas por el equipo: la primera aborda el modelo de olas y el análisis de flotabilidad de la plataforma; la segunda establece el marco conceptual de la estabilidad de sistemas marinos flotantes. Al unificarlas se obtiene una base teórica y numérica coherente sobre la cual se construyeron, posteriormente, el modelo dinámico y el sistema de control de la plataforma.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Estabilidad de sistemas marinos

Un sistema es estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de materiales y energía; es decir, cuando conserva su funcionamiento y opera de manera efectiva ante las cargas a las que se ve sometido. Para el caso de una plataforma marina flotante, el análisis de estabilidad debe considerar los siguientes elementos:

- **Centro de empuje:** centro de masa de la porción de fluido desplazada por el cuerpo.

- **Momentos estáticos y dinámicos:** necesarios para lograr el equilibrio estático y dinámico de la plataforma.
- **Fuerzas actuantes:** conjunto de fuerzas que actúan sobre la plataforma marina.
- **Esfuerzos estáticos y dinámicos:** una carga estática es una acción estacionaria de una fuerza o momento con magnitud, dirección y punto de aplicación invariantes en el tiempo; las cargas dinámicas varían con el tiempo.
- **Momentos flectores:** momento resultante de una distribución de tensiones que actúa en una sección respecto a su eje perpendicular.
- **Esfuerzos cortantes:** esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal.

II-B. Puntos críticos

El diseño de la plataforma debe atender un conjunto de puntos críticos asociados al entorno de operación:

- **Perturbaciones por el oleaje:** determinar el oleaje presente en la región geográfica donde operará la plataforma.
- **Entorno marino:** caracterizar viento, corrientes marinas y estado del mar del sitio elegido.
- **Respuesta en movimiento:** conjunto de respuestas de la plataforma ante las condiciones del entorno, el oleaje y sus propias características.
- **Fatiga de los materiales:** degradación de la estructura por cargas cíclicas a lo largo del tiempo.

II-C. Región geográfica

Un paso previo al dimensionamiento es determinar la región marítima del territorio costarricense que mejor se adapte al diseño, los materiales y las condiciones climatológicas deseables para la plataforma marina.

II-D. Principio de Arquímedes

El análisis de flotabilidad se fundamenta en el principio de Arquímedes: *todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo*. De aquí se desprenden tres casos:

- Si el objeto es más denso que el fluido, se hunde.
- Si su densidad es igual a la del fluido, ni se hunde ni flota.
- Si es menos denso que el fluido, flota en la superficie.

El empuje se expresa como la diferencia entre el peso real y el peso aparente, o equivalentemente:

$$E = \rho_{liq} V_{cpo} g, \quad (1)$$

donde E es el empuje, V_{cpo} el volumen que desplaza el cuerpo, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ y ρ_{liq} la densidad del líquido en el que se sumerge el cuerpo.

Siguiendo a Çengel y Cimbala [1], para los cuerpos flotantes el peso del cuerpo completo F_G debe igualar a la fuerza de flotación F_A , la cual corresponde al peso del fluido cuyo volumen es igual al de la parte sumergida V_{sum} :

$$F_A = F_G, \quad (2)$$

$$\rho g V_{sum} = F_A. \quad (3)$$

III. MODELO DE OLAS

La caracterización del oleaje define las perturbaciones ambientales que la plataforma debe soportar. El modelo considera las frecuencias, amplitud, escala y profundidad del oleaje representativo de la región. Dos parámetros adimensionales resultan de particular interés para escalar el fenómeno.

La velocidad característica del fluido asociada a una frecuencia f se estima como:

$$U = \frac{g}{2\pi f}, \quad (4)$$

donde U es la velocidad del fluido. A partir de ella se define el número de Froude, que relaciona las fuerzas de inercia con las gravitatorias y permite mantener la semejanza dinámica al escalar el modelo:

$$Fr = \frac{U}{\sqrt{Lg}}, \quad (5)$$

siendo L el largo característico y g la aceleración de la gravedad. El número de Froude es la base para trasladar los resultados entre el prototipo y un modelo a escala.

IV. DISEÑO DE LA PLATAFORMA FLOTANTE

La plataforma se modeló íntegramente en SolidWorks antes de su construcción. El diseño responde a una geometría hexagonal que reparte simétricamente la flotación y facilita el montaje de los actuadores de estabilización. El modelo CAD permitió, además, extraer las propiedades de masa, volumen e inercia utilizadas en el análisis de flotabilidad de la sección siguiente.

La Tabla. I muestra las propiedades físicas del prototipo reportadas por SolidWorks (masa, volumen y momentos de inercia). Las vistas del modelado de la plataforma completa se presentan en las Figs. 1, donde se aprecia la configuración de flotadores y la disposición general de la estructura.

V. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FLOTABILIDAD

El análisis emplea agua de mar con peso específico $\gamma = 10\,055 \text{ N m}^{-3}$, correspondiente a $\rho = 1025 \text{ kg m}^{-3}$. Los volúmenes de los elementos de flotación se obtuvieron del modelo CAD y se resumen en la Tabla II.

Cuadro I
PROPIEDADES FÍSICAS DEL PROTOTIPO OBTENIDAS EN SOLIDWORKS.

Propiedad	Valor
Masa	85,890 kg
Volumen	0,092 06 m ³
Área superficial	2,4021 m ²
Centro de masa (x, y, z)	(0; -187,97; 0) mm
P_x	5,324 kg m ²
P_y	5,324 kg m ²
P_z	10,171 kg m ²

Cuadro II
VOLÚMENES DE FLOTACIÓN DEL PROTOTIPO.

Elemento	Cant.	Volumen [m ³]
Flotador lateral	6	0,004390
Flotador central	1	0,003894
Total		0,030234

Con una masa de 11 kg, el peso de la plataforma es $F_G = 107,91 \text{ N}$. Imponiendo la condición de equilibrio $F_A = F_G$ en (??), el volumen sumergido en reposo resulta:

$$V_{sum} = \frac{F_G}{\gamma} = \frac{107,91}{10055} = 0,010\,732 \text{ m}^3 \quad (6)$$

equivalente al 35,5 % del volumen total de flotación. El empuje máximo disponible, con los flotadores completamente sumergidos, es de 304,0 N, lo que representa una reserva de flotabilidad de 196,1 N sobre el peso propio de la estructura.

VI. CONCLUSIONES

La unificación de ambas investigaciones muestra que la plataforma hexagonal de MARLUP, con seis flotadores laterales y un flotador central, ofrece un margen de flotabilidad adecuado: la fuerza de flotación disponible al 50 % de hundimiento (154,95 N) supera holgadamente el peso de la estructura (107,91 N). El análisis de estabilidad identifica los elementos y puntos críticos — centro de empuje, momentos, esfuerzos, oleaje y entorno marino — que deben controlarse para garantizar la operación segura de la plataforma. El volumen de diseño requerido, incluyendo la fuerza de despegue y un factor de seguridad del 25 % (0,092 89 m³), constituye el criterio de dimensionamiento para las etapas posteriores del proyecto, en las que este estudio de flotabilidad y estabilidad sirve de fundamento para el gemelo digital y el lazo de control de estabilización de la plataforma.

REFERENCIAS

- [1] Y. A. Çengel y J. M. Cimbala, *Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones*, 2.^a ed. México: McGraw-Hill, 2012.
- [2] G. Ventura, *Estudio del comportamiento en el mar de una plataforma tipo truss spar*. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, 2016.
- [3] L. Vite, *Principio de Arquímedes*, 3.^a ed. Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2014.

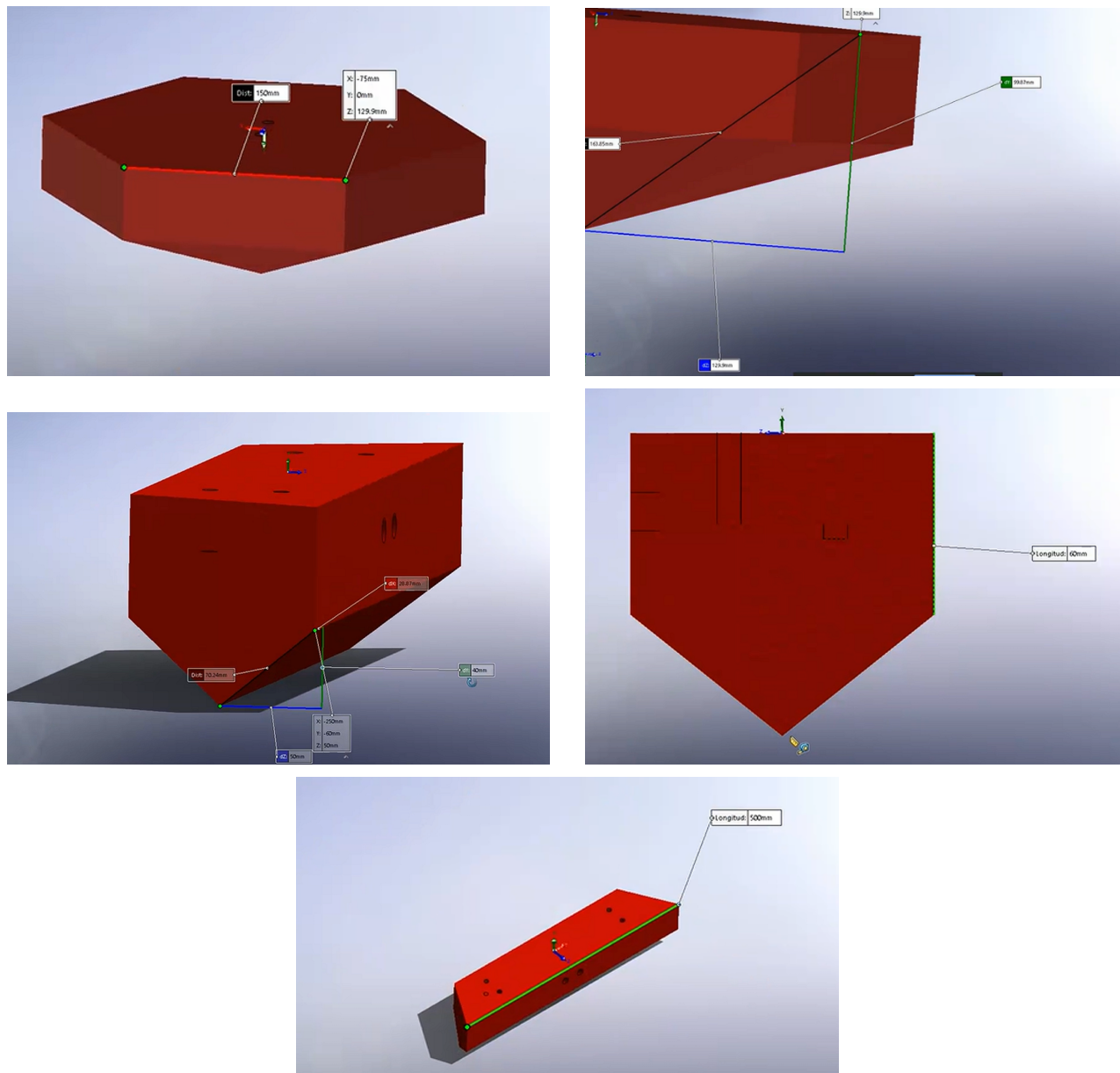


Figura 1. Primera versión CAD de la base estructural de Marlup.